

0.1 Statistică

Se poate afirma că statistica a apărut din nevoia reală de a cunoaște, în expresie numerică, o serie de activități, fenomene și procese social-economice. Evidențierea lor, la început ca înregistrări izolate (de unde și denumirea de statistică practică), datează din cele mai vechi timpuri ale dezvoltării societății omenesti odată cu inventarea scrisului, a folosirii uneltelor de muncă mai productive și s-a perfecționat în deplină concordanță cu progresul economico-social.

0.1.1 Definiții

Obiectul de studiu al statisticii îl constituie fenomenele și procesele care prezintă următoarele particularități:

- se produc într-un număr mare de cazuri;
- variază de la un element la altul, de la un caz la altul;
- sunt forme individuale de manifestare concretă în timp, în spațiu și sub raport organizatoric.

Rezultă deci că obiectul de studiu al statisticii îl constituie *fenomenele de masă* care prezintă proprietatea de a fi variabile ca formă de manifestare individuală în timp, în spațiu și sub raport organizatoric.

Colectivitatea statistică. Denumită de statistica matematică *populație statistică*, reprezintă totalitatea manifestărilor sau totalitatea elementelor de aceeași natură, de aceeași esență calitativă, ale unui fenomen sau proces economic bine individualizat. Colectivitatea statistică specifică vieții social-economice are un caracter obiectiv, concret și finit, strict determinat în timp și spațiu.

Exemple de colectivități statistice: populația compusă din persoane, având trăsături esențiale comune, turismul compus din unități hoteliere, producția (cu produsele sale specifice) realizată de un agent economic într-o anumită perioadă de timp, etc.

Statistica abordează colectivitățile fie static, fie dinamic. O colectivitate statică exprimă o stare, un nivel, la un moment dat, în timp ce o colectivitate dinamică concretizează un proces, o devenire în timp.

Unitatea statistică. Unitățile (elementele) statistice reprezintă mulțimea numărabilă de elemente care compun colectivitatea statistică. Fiecare element al

colectivității este purtătorul unui anumit nivel al fiecărei trăsături (caracteristici) supuse observării statistice. Statistica operează atât cu unități simple (studentul, pensionarul, produsul, etc.) cât și cu unități complexe (grupe de studenți, familia etc.).

Caracteristica statistică. Caracteristica statistică constituie acea proprietate care este comună tuturor unităților unei colectivități statistice. Deoarece variază de la o unitate a colectivității la alta, caracteristica statistică mai poartă denumirea de variabilă statistică sau variabilă aleatoare.

Frecvența absolută și relativă. Datele statistice reprezintă caracterizarea numerică obținută de statistică în legătură cu unitățile, grupele sau colectivitatea studiată. Ele sunt mărimi concrete rezultate din studiile efectuate pe bază de numărare, măsurare sau calcul statistic. Numărul de apariții (înregistrări) ale unei date statistice într-o colectivitate statistică reprezintă frecvența absolută a datei. Numărul de apariții ale unei date raportat la numărul total de date culese se numește *frecvență relativă* a datei. Elementele datelor statistice sunt: *noțiunea*, (care precizează fenomenul, procesul etc. la care se referă), *identificatorii* (care pot fi de timp, spațiu etc.), *unitatea de măsură* și *valoarea numerică*. De exemplu: valoarea încasărilor la 31 decembrie 2019 la hotelul X din Timisoara de 5 milioane lei reprezintă o dată statistică în care valoarea încasărilor este noțiunea, hotelul X din București este identificatorul de spațiu, ziua de 31 decembrie 2019 este identificatorul de timp, milioane lei este unitatea de măsură, 5.000.000 lei este valoarea numerică.

Indicatorii statistici. Indicatorii statistici reprezintă expresia numerică a unor fenomene, procese, activități sau categorii economice și sociale, definite în timp, spațiu și structură organizatorică .

Culegerea datelor și valorificarea informațiilor obținute din acestea prin mulțimea operațiilor de prelucrare și analiză se numește *cercetare statistică* sau *investigație statistică*. Putem spune că cercetarea statistică reprezintă procesul de cunoaștere a fenomenelor de masă cu ajutorul metodelor statistice.

Cercetarea statistică. Cercetarea statistică se desfășoară în trei faze sau etape succesive, și anume:

- observarea statistică sau culegerea datelor individuale de masă;
- prelucrarea datelor primare și obținerea indicatorilor sintetici și derivați;

- analiza și interpretarea rezultatelor prelucrării.

Aceste etape ale cercetării statistice constituie un tot unitar și trebuie organizate în așa fel încât să se reducă la minimum riscul unor erori de culegere, prelucrare sau analiză. În acest scop se elaborează un program al cercetării statistice care cuprinde principiile și problemele ce trebuie rezolvate în fiecare etapă. El are la bază programul analizei, programul prelucrării și programul observării. Se observă că ordinea în care se elaborează fiecare secvență cuprinsă în programul cercetării statistice este inversă succesiunii etapelor acesteia.

Metoda statisticii este constituită din fenomenele de masă care prezintă proprietatea de a fi variabile ca formă de manifestare individuală în timp, în spațiu și sub raport organizatoric;

Populația statistică este constituită din totalitatea operațiilor, tehnicilor, procedeelor și metodelor de investigare statistică a fenomenelor ce aparțin unor procese de tip aleator; reprezintă totalitatea manifestărilor sau totalitatea elementelor de aceeași natură, de aceeași esență calitativă, ale unui fenomen sau proces economic bine individualizat;

Culegerea datelor statistice. Observarea statistică constă în culegerea, după criterii bine stabilite, pentru toate unitățile colectivității studiate, a valorilor ca racteristicilor prevăzute în programul cercetării. Metode de observare totală: *recensământul, raportările statistice, observarea parțială, sondajul statistic, ancheta statistică, monografia.*

Observarea părții principale. În vederea aplicării metodelor de calcul și de interpretare statistică rezultatele sistematizării datelor se prezintă sub formă de serii, tabele și grafice. Rezultatele grupării pot fi destinate publicării lor în anuare, buletine statistice, etc. În acest caz, prezentarea datelor încheie procesul de cunoaștere statistică.

Seria statistică. Seria statistică este prezentarea paralelă a doua șiruri de date, în care primul șir prezintă caracteristica de grupare, iar cel de-al doilea, rezultatul centralizării frecvențelor sau valorile unei alte caracteristici cu care se află în raport de interdependență.

Caracteristica de grupare (x_i)	Frecvența (n_i) SAU altă caracteristică de grupare (y_i)
x_1	n_1
x_2	n_2
.....	
x_k	n_k

Fig 1.3. Metode de observare totală

Clasificare serii statistice. Seriile statistice se pot clasifica după conținutul caracteristicii de grupare în:

- *serii statistice de timp* (dinamice, cronologice) caracterizate prin faptul că prezintă valorile caracteristicii în raport cu derularea timpului;
- *serii statistice de spațiu* sau teritoriale caracterizate prin faptul că prezintă centralizarea frecvențelor sau a valorilor caracteristicii studiate în funcție de variantele unei caracteristici de spațiu sau teritoriale.

Caracteristica de grupare poate fi redată numeric sau prin atribute. De exemplu: prezentarea numărului de unități turistice în raport cu valoarea încasărilor sau prezentarea numărului de turiști în raport cu tipul de unitate de cazare folosit.

Prezentarea datelor sub formă de serie statistică prezintă o serie de avantaje, între care amintim:

- cerințele de ordonare a datelor, de ținere a unei evidențe în raport cu un anumit criteriu (timpul, teritoriul etc.);
- stau la baza calculării indicatorilor derivați;
- pot facilita desprinderea unor tendințe, aprecierea unor repetabilități.

Din aceste motive seriile statistice au fost considerate „materia primă” a analizelor statistice.

Prezentarea tabelară este cea mai rațională și adecvată formă de prezentare a datelor statistice. În tabelul statistic datele sau indicatorii statistici se prezintă într-un sistem corelat, format dintr-una, două sau mai multe serii statistice (enumerarea datelor statistice într-o anumită ordine se numește serie statistică).

Data recensământul ui	Numărul populației totale	Nivelul de instruire	Populația
21 ianuarie 1948	15.852.623	Superior	8,2
21 februarie 1956	17.489.450	Postliceal de specialitate (sau maiștri)	5,5
15 martie 1966	19.103.163	Profesional (ucenici)	21,2
5 ianuarie 1977	21.559.910	Liceal	26,1
1 iulie 1985	22.823.479	Gimnazial	20,8
7 ianuarie 1992	22.810.035	Primar sau fără școală absolvită	18,2

Fig 1.4. Tabelul statistic simplu

Fig 1.5. Tabelul statistic pe grupe

Grupa de vârstă	Masculin	Feminin	Total
0-9 ani	1.579.670	1.513.341	3.093.011
10-19 ani	1.891.261	1.807.791	3.699.052
20-29 ani	1.793.406	1.740.805	3.534.211
30-39 ani	1.540.239	1.521.382	3.061.621
40-49 ani	1.440.141	1.456.696	2.896.837
50-59 ani	1.222.543	1.321.990	2.544.533
60-69 ani	1.064.023	1.246.294	2.310.317
70-79 ani	447.684	670.366	1.118.050
peste 80 ani	117.840	295.150	412.990

Fig 1.6. Tabelul statistic combinat

	Tipul de bere			
Sex	blondă	neagră	normală	Total
Masc.	20(13,3%)	20(13,3%)	40(26,7%)	80(53,3%)
Fem.	30(20,0%)	10(6,7%)	30(20,0%)	70(46,7%)
Total	50(33,3%)	30(20,0%)	70(46,7%)	150(100%)

Fig 1.7. Tabelul cu dublă intrare

Grafice statistice Graficele, în mod accidental sau intenționat, pot oferi imagini ce ascund sau exagerează anumite tendințe. Aceasta se datorează alegerii greșite a lățimii intervalelor și a scalei de măsură (a unității de măsură). De aceea, este bine să se considere reprezentările grafice ca o cale de a sugera o tendință ce urmează a fi studiată mai cu atenție, pe baza tabelor de date statistice și a altor instrumente.

Exemplu: înregistrarea diferitelor coliziuni produse între avioanele de pe un mare aeroport conduce la următoarele date statistice : 13, 14, 14, 15, 15. reprezentările lor cu două unități de măsură sunt:

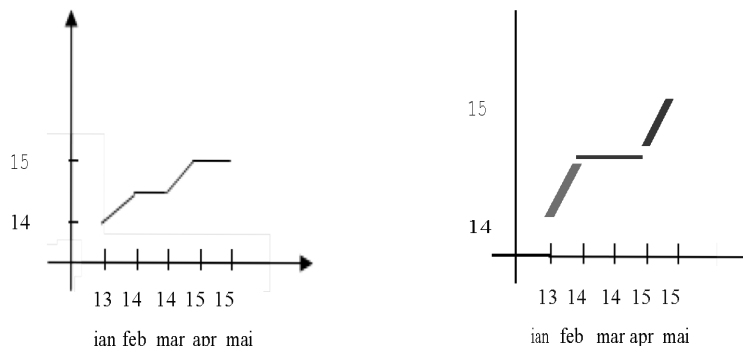


Fig 1.8. Grafice statistice

0.1.2 Parametrii tendinței centrale

Mărimile medii constituie instrumente principale de cunoaștere a fenomenelor de masă și au un grad mare de aplicabilitate în activitatea practică. Ele redau ceea ce este tipic, comun și general în evoluția fenomenelor.

Indicatorul statistic este expresia numerică a unor fenomene, procese, activități sau categorii economice și sociale, definite în timp și spațiu.

Indicatorii primari se obțin în cadrul prelucrării primare a datelor statistice ca urmare a procesului de centralizare a datelor unei observări statistice. Ei au conținut concret și formă concretă de exprimare. De exemplu, volumul producției la nivelul unei întreprinderi se exprimă fie în unități naturale, natural-convenționale, de timp de muncă sau valorice și dimensionează din acest punct de vedere întreprinderea pe o anumită perioadă de timp. Din această cauză indicatorii primari se mai numesc și indicatori absoluți și constituie baza informațională a cunoașterii statistice.

Indicatorii derivați se obțin în faza de prelucrare statistică a mărimilor absolute prin aplicarea variatelor metode și procedee de calcul statistic (comparații, abstractizări, generalizări).

Prin definiție, **media valorilor individuale ale unei variabile** (caracteristici) statistice este expresia sintetizării într-un singur nivel reprezentativ a tot ceea ce

este esențial, tipic și obiectiv în apariția, manifestarea și dezvoltarea acesteia. Media măsoară influența cauzelor esențiale, făcând abstracție de cauzele întâmplătoare.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Formula mediei aritmetice ponderate este:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i n_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

Media armonică se calculează din valorile inverse ale termenilor:

$$\bar{x} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

Media geometrică se bazează pe relația de produs a termenilor seriei, adică:

$$\bar{x} = \sqrt[n]{\prod x_i^{n_i}}$$

O altă categorie de indicatori ai tendinței centrale sunt indicatorii medii de poziție denumiți și *medii de structură*. Aceștia sunt quantilele și modul. *Quantilele* sunt valori concrete ale seriei care o împart în părți egale: mediana (în două părți), quantilele (patru părți), decilele (zece părți), centilele (în 100 părți) etc.

Prin *mediana* unei serii de distribuție de frecvențe se înțelege acea valoare a datelor statistice care împarte seria (ordonată crescător sau descrescător) în două părți egale. Mediana este deci valoarea centrală a unei serii ordonate crescător sau descrescător. Astfel, mediana va fi egală cu valoarea termenului central într-o serie simplă formată dintr-un număr impar de termeni, sau cu media aritmetică simplă a celor doi termeni centrali, dacă seria este formată dintr-un număr par de termeni. De aici rezultă că mediana depinde de numărul termenilor ordonați după mărimea lor și nu de valoarea absolută a termenilor. Deci mediana nu este influențată de mărimea valorilor extreme. De aici rezultă că dacă valorile extreme sunt foarte mari

sau foarte mici, mediana este mai puțin afectată de fluctuațiile selecției decât media aritmetică, deci mai stabilă. Dacă se adaugă un număr egal de valori la stânga și la dreapta ei, ea nu-și modifică valoarea.

Indicatorii tendinței centrale nu dau nici o indicație asupra împrăstierii, respectiv a modului în care termenii seriei se abat între ei sau de la medie (poziția centrului de grupare). Centrul de grupare poate fi același pentru două sau mai multe serii de repartiție dar gradul de împrăștiere poate să fie diferit în jurul centrului de grupare.

Indicatorii simpli ai variației servesc pentru a caracteriza gradul de împrăștiere a unităților colectivității cercetate față de medie sau față de o anumită valoare din serie.

Amplitudinea absolută a variației (A) se obține ca diferență între valoarea maximă (x_{max}) și valoarea minimă (x_{min}) a seriei, adică

$$A = x_{max} - x_{min}$$

Amplitudinea relativă ($A\%$) se calculează raportând amplitudinea absolută la media aritmetică a valorilor înregistrate:

$$A\% = \frac{A}{\bar{x}} * 100$$

Indicatorii sintetici ai variației caracterizează gradul de variație, luând în considerație toți termenii seriei. Ca indicatori sintetici, statistica calculează abaterea medie liniară (d), dispersia (σ^2), abaterea medie pătratică (σ) și coeficientul de variație (v).

Abaterea medie liniară (d) se calculează ca o medie aritmetică simplă sau ponderată a abaterilor termenilor seriei de la media lor, luate în valoare absolută, (deoarece suma algebrică a tuturor abaterilor este egală cu zero), adică:

$$d = \frac{\sum_{i=1}^k |x_i - \bar{x}| n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k n_i} \sum_{i=1}^k |x_i - \bar{x}| n_i$$

Abaterea medie liniară arată în medie cu cât se abat termenii seriei de la media lor. Prezintă dezavantajul că nu ține seama de semnul algebric și acordă aceeași

importanță atât abaterilor mici cât și abaterilor mari, deși cele din urmă influențează în mai mare măsură gradul de variație a unei caracteristici. Abaterea medie liniară poate fi un indicator concludent numai dacă seria prezintă un grad mare de omogenitate. Aceste neajunsuri se înlătură prin calculul dispersiei și a abaterii medii pătratice.

Dispersia se calculează ca o medie aritmetică simplă sau ponderată a pătratelor abaterilor termenilor seriei de la media lor și mai poartă denumirea de moment centrat de ordinul doi. Relația de calcul este:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

Abaterea medie pătratică sau abaterea standard sau abaterea tip se calculează ca o medie pătratică simplă sau ponderată a abaterilor valorilor seriei față de media lor, respectiv rădăcina pătrată din dispersie:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Coeфициentul de variație (v, cv) propus de Pearson se calculează ca raport dintre abaterea medie pătratică și nivelul mediu, adică:

$$v = \frac{\sigma}{\bar{x}} * 100$$

- dacă $v = 0\%$, înseamnă lipsă de variație, toate valorile caracteristicii fiind egale între ele și respectiv egale cu media,

- dacă $v > 0\%$ înseamnă că variația caracteristicii este mică, colectivitatea cercetată este omogenă, media este reprezentativă pentru serie, iar gruparea este bine executată,

- se admite că seria prezintă un grad de omogenitate ridicat, dacă $v < 35\%$,

- dacă $v > 70 - 75\%$, se afirmă că variația este foarte mare, media nu este semnificativă și ascunde o structură eterogenă a colectivității care necesită repetarea operației de grupare cu respectarea strictă a principiilor teoretice care condiționează reușita acestei operații de omogenizare a grupelor.

Grupe de muncitori după % de îndeplinire al normelor	Nr. muncito- rilor (n_i)	Centrul interva- lului (x_i)	$x_i - \bar{x}$	$ x_i - \bar{x} \cdot n_i$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
90- 95	3	92,5	-12,6	-37,8	476,28
95-100	1	97,5	- 7,6	- 7,6	57,76
100-105	42	102,5	- 2,6	-109,2	283,92
105-110	23	107,5	2,4	55,2	132,48
110-115	9	112,5	7,4	66,6	492,84
115-120	1	117,5	12,4	12,4	153,76
120-125	1	122,5	17,4	17,4	302,76
	200 Σn_i	-	-	306,2 $\Sigma x_i - \bar{x} n_i$	1899,80 $\Sigma (x_i - \bar{x})^2 n_i$

Fig 1.9. Exemplu pentru calcularea indicatorilor sintetici de variație:

Abaterea medie liniară:

$$d = \frac{\sum_{i=1}^k |x_i - \bar{x}| n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \frac{306,2}{80} = 3,83$$

Dispersia:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \frac{1899,80}{80} = 23,75$$

Abaterea medie pătratică:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i}{\sum_{i=1}^k n_i}} = \sqrt{23,75} \approx 4,87$$

Coeficientul de variație:

$$v = \frac{\sigma}{\bar{x}} * 100 = \frac{4,87}{105,1} * 100 = 4,63\%$$

Pe baza rezultatelor obținute se poate afirma că media este o valoare foarte

reprezentativă pentru seria din care s-a calculat, deoarece s-a obținut un coeficient foarte mic de variație (sub 5%), iar cele mai multe valori (65 din 80) se concentrează în intervalul 100% - 110%. Tendința de normalitate a distribuției se poate constata și pe baza relației dintre abaterea medie pătratică și abaterea medie liniară. În exemplul luat 4/5 din abaterea medie pătratică a seriei sunt egale cu 3,896, ceea ce prezintă o diferență minimă față de valoarea reală a abaterii medii liniare ($d = 3,83$).